

孔森一

大气光学与卫星遥感 科研及博士后岗位申请

浙江大学地球科学学院 | 杭州 | 预计 2027 年 6 月毕业

senyi.kong@zju.edu.cn | ORCID 0000-0001-5840-9843 | ResearchGate

个人概况

申请大气科学相关科研及博士后岗位。研究方向涵盖粒子散射物理、卫星高光谱反演与数值天气预报，重点开展全天空红外资料同化及贝叶斯与机器学习反演研究。

教育背景

地球气候与环境 理学博士（直博） | 浙江大学

2022.09—2027.06（预计） | 地球科学学院；已完成博士阶段全部课程。

大气科学 理学学士 | 浙江大学

2018.09—2022.06 | GPA 4.60；班级第一。

主要研究经历

全天空高光谱资料同化

研究 FY-4B GIIRS 在 CMA-GFS 4DVar 中的同化，涉及探元与云偏差订正、观测误差建模和预报评估；以第一作者发表 QJRMIS 系列论文（2026）。

物理约束的大气廓线反演

结合贝叶斯与机器学习方法，利用 GIIRS 观测反演大气及云廓线；以第一作者发表 Advances in Atmospheric Sciences 论文（2026）。

粒子电磁散射与大气光学

开展非球形沙尘及云粒子建模、IITM 散射计算与光学性质不确定性研究；参与 ZJU-SCATT 散射数据库建设。

第一作者代表性论文

- S. Kong, W. Han, L. Bi, R. Yin (2026). All-sky FY4B-GIIRS assimilation in CMA-GFS 4DVar, Part I: Implementation. *QJRMIS*. DOI
- S. Kong, W. Han, L. Bi, R. Yin (2026). All-sky FY4B-GIIRS assimilation in CMA-GFS 4DVar, Part II: Evaluation. *QJRMIS*. DOI
- S. Kong, L. Bi, W. Han, R. Yin, H. Zhang (2026). Hybrid Bayesian-machine learning retrieval of atmospheric profiles. *Advances in Atmospheric Sciences*. DOI
- S. Kong, Z. Wang, L. Bi (2024). Uncertainty in dust refractive-index retrieval and optical properties. *Atmospheric Chemistry and Physics*. DOI

论文标题已简写；DOI 链接指向原文，完整目录见学术简历。

主要奖励与专利

国家奖学金、浙江大学一等奖学金、浙江省优秀毕业生；学院博士生十佳科研进展（2023）、十佳 Poster（2022）。
专利：一种考虑卫星仪器探元非均匀性的迭代偏差订正方法。第二发明人；CN202511848925.6；2025 年 12 月申请；已授权。

方法与综合能力

IITM 与电磁散射、辐射传输、高光谱反演、4DVar 同化、贝叶斯与机器学习方法。英语六级 592 分。支持课题组同学，积极参与学生集体事务与志愿服务。